

فسيفساء لين

على تُلَّ يعلو بحيرة أوخريد، يوجد في قرية لين أرضيات فسيفسائية من بازيليك تعود إلى القرن السادس. وقد اكتُشفت هذه الفسيفساء عام 1967، وهي تتميز بزخارف هندسية ونباتية وحيوانية.

يُعدّ القائمون على الترميم إعادة بناء رقمية لإحدى اللوحات الهندسية المتضررة. تُمثّل اللوحة بمصفوفة $N \times M$ يشار لها بالاسم A تحتوي على قيم شدة (كثافة) هي أعداد صحيحة غير سالبة (الكثافة تعني شدة الوضوح). قد تؤدي عملية إعادة البناء إلى استعادة التفاصيل الباهتة عن طريق زيادة قيمة الشدة، لكن لا يجوز لها أن تمحو التفاصيل المسجّلة مسبقاً عن طريق تقليل قيمة الشدة.

تكون المصفوفة B مرتبة ثنائياً إذا وُجد مكان قيمة (p, q) بحيث يتزايد كل سطر باتجاه العمود q ويتناقص بعده، ويتزايد كل عمود باتجاه السطر p ويتناقص بعده. أي:

$$\begin{aligned} & \bullet \quad B[1][j] \leq \dots \leq B[p][j] \geq \dots \geq B[N][j] \quad \text{لكل عمود } j \\ & \bullet \quad B[i][1] \leq \dots \leq B[i][q] \geq \dots \geq B[i][M] \quad \text{لكل صف } i \end{aligned}$$

جميع المتباينات غير صارمة، لذلك ممكن أن تكون القيم المتجاورة متساوية. كما يسمح أن تكون القيمة في الحدود. إذا كان $p = 1$ ، فإن كل عمود غير متزايد؛ وإذا كان $p = N$ ، فإن كل عمود غير متناقص. كذلك، $q = 1$ تعني أن كل صف غير متزايد، بينما $q = M$ تعني أن كل صف غير متناقص.

في كل خلية، اختر عدداً صحيحاً $B[i][j] \geq A[i][j]$. تكلفة ترميم كل خلية هي $B[i][j] - A[i][j]$ ، وتكلفة الترميم الكلية هي مجموع تكاليف جميع الخلايا.

أوجد أقل تكلفة اجمالية ممكنة لعملية الترميم (إعادة البناء) بحيث يكون مرتب ثنائياً.